DEFENSE TECHNOLOGY PROPOSAL

국방혁신 4.0 가속화 체계

지능형 안전관제 및 디지털 트윈 통합 체계 구축

군수시설 스마트 인프라 고도화 제안서

작전 지속성 확보를 위한 군수사령부 맞춤형
지능형 감지·제어 및 디지털 트윈 지휘 지원 플랫폼

PREPARED BY

주식회사 강민코퍼레이션

STRATEGIC PROPOSAL 2026

2026. 04

01. 제안 배경 및 필요성

현대전의 핵심 표적이 된 군수시설의 안전 확보를 위해 사후 수습에서 **사전 예방 체계**로의 대전환이 시급합니다.

현대전의 위협 심화

1순위 전략 표적 부상:
드론 및 정밀 타격에 의한 군수시설 파괴 사례 급증 (러-우 전쟁)

복합 위협 노출:
사이버 공격, 내부자 위협, 공급망 취약성 등 비전통적 위협 증가

** 최근 사례: 러시아 토로페츠 탄약창 드론 공격으로 대규모 손실 발생*

기존 운영 체계의 한계

분절된 데이터 운영:
CCTV, 센서, 출입통제 시스템이 통합되지 못해 전체 상황 인지 제한

사후 대응 중심:
인력 의존형 순찰 및 사고 발생 이후 수습에 집중된 대응 체계

의사결정 도구 부재:
비상시 반출 우선순위 및 최적 동선에 대한 정량적 판단 근거 부족

디지털 전환 (TO-BE)

지능형 조기 탐지:
AI 센서와 객체 인식을 통한 사고 징후 선제적 포착

디지털 트윈 통합:
공간-자산-위험 데이터를 시각화하여 실시간 지휘 지원 구현

국방혁신 4.0 부합:
첨단 기술 기반의 작전 지속성 및 복원력 확보

작전 지속성 확보의 필수 과제

군수시설의 안전 고도화는 단순 장비 보강을 넘어 공간과 데이터를 연결하는 전략적 인프라 혁신입니다.

주식회사 강민코퍼레이션

02. 사업 목표 및 추진 방향

실시간 위험 감지부터 디지털 트윈 기반 지휘 결심까지, **작전 지속성** 확보를 위한 3단계 고도화 전략을 추진합니다.

현장 안전 확보

교차통행·사각지대·상부작업 등
고빈도 위험요소에 대한
즉시 대응형 안전장치 구축

통합 상황 인지

CCTV·센서·출입통제 데이터를
연결한 **통합 안전관제 체계** 구현 및
실시간 가시성 확보

지휘 지원 고도화

비상 반출, SOP, 시뮬레이션을
포함한 **디지털 트윈 기반**
차세대 지휘 지원 체계 확장

중장기 추진 방향

STEP 01	STEP 02	STEP 03
현장 안전 확보	**상황 인지 고도화**	**지휘 지원 확장**
고빈도 사고 즉시 해결	이벤트 관리 및 통합 관제	디지털 트윈 기반 전술 운영

03. 군수시설의 전략적 중요성 및 복합 위협 분석

현대전의 군수창고는 단순 저장 공간을 넘어 작전 지속성의 **핵심 기반시설**이자 **1순위 전략 표적**입니다.

전략적 중요성

병기, 탄약, 위험물, 정비 부품의 안정적 보관 및 유사시 신속한 식별·이동·반출은 **전력 손실 방지와 임무 완수**의 결정적 요인입니다.



현대전의 4대 복합 위협 (Hybrid Threats)

드론 및 공중 위협

저비용 고효율 공격 수단, 정밀 타격 및 정찰을 통한 작전 지속성 파괴

사이버 및 전력 교란

통신망 마비, 관제 데이터 위변조를 통한 핵심 인프라 무력화

내부자 위협

시설 정보 유출 및 물리적 파괴, 비인가 구역 침입에 따른 복합 피해

공급망 취약성

물류 거점 집중 공격으로 인한 병참선 차단 및 작전 수행 능력 저하

실제 사례 분석: 2024년 러시아 토로페츠 탄약창 폭발

드론 공격으로 수천 톤의 탄약 손실 발생 → 전통적 감시 체계의 한계 증명 및 지능형 관제 시급성 시사

전통적 감시를 넘어 지능형 안전관제 및 예측 기술 도입은 국가 안보의 필수 생존 전략입니다.

04. 기존 운영 체계의 한계와 디지털 전환 요구

파편화된 정보와 경험 의존적 체계를 넘어, **데이터 통합 가시성**을 확보하는 것이 국방혁신의 핵심입니다.

기존 운영 방식 (AS-IS)

분절된 정보 관리
시설, 자재, 센서, CCTV 데이터가 파편화되어 전체 상황 인지 불가능

사후 대응 중심 체계
이상 징후 포착 기능 부재로 사고 발생 이후 수습에 인력과 자원 집중

경험 의존적 의사결정
비상 상황 시 정량적 분석 도구 부재로 지휘관의 개인 경험에 의존

디지털 전환 요구 (TO-BE)

디지털 트윈 기반 통합 가시성
공간·자산·센서 데이터의 실시간 동기화로 3D 통합 관제 구현

AI 시뮬레이션 활용 사고 예측
화재·누출 확산 예측 및 비상 반출 시뮬레이션으로 선제적 방어

SOP 연계 지능형 의사결정
표준 운영 절차(SOP) 기반 자동 대응 및 정량적 반출 경로 제공

> **단순한 시스템 보강이 아닌, 운영 패러다임의 혁신을 통해 군수 복원력을 확보합니다.**

05. 군수시설 내 주요 위험 요소 정의

군수시설 특유의 **고위험 시나리오**를 분석하여 인명 피해 및 전력 손실을 방지하기 위한 취약점을 정의합니다.

보행자·차량 혼재 위험

군수창고 및 하역장은 지게차, 군수 차량, 보행자가 동시에 이동하는 복합 환경입니다.

- 교차 통행 구역 및 사각지대 충돌
- 야간/악천후 시 시야 제한으로 사고 급증

차량 안전 수칙 미준수

운전자의 부주의 및 기본 안전 장치 미작동으로 인한 중대 재해 발생 가능성이 상존합니다.

- 안전벨트 미착용 후 운행 중 사고
- 차량 후방 및 측면 사각지대 인지 불가

고소 작업 및 협착 위험

정비창 내 대형 무기 체계 및 항공기 정비 시 고소 작업대 상부 충돌 위험이 큽니다.

- 천장 설비 및 구조물과의 충돌
- 상승 시 작업자 협착 및 추락 사고

통제 구역 보안 취약성

병기창, 위험물 저장소 등 보안 민감 구역에 대한 비인가 접근은 심각한 위협입니다.

- 외부인 침입 및 내부자 비인가 접근
- 단순 영상 저장 중심의 사후 확인 한계

비상 상황 대응 및 지휘 지원 부족

화재, 누출 등 긴급 상황 시 데이터 기반의 정량적 의사 결정 도구가 부재합니다.

- 중요 자산 반출 우선순위 판단 지연
- 최적 대피/반출 동선 확보 어려움

"경험 의존적 의사결정의 한계"

임무 차질 및 전력 손실의 직접적 원인

군수시설의 복합 위험은 개별 장비 보강을 넘어 **지능형 통합 관제 체계**를 통한 해결이 필수적입니다.

06. 솔루션 개요: 3계층 아키텍처

현장 안전부터 디지털 트윈까지 연결된 **통합 지능형 보안 체계**를 구축합니다.

3 디지털 트윈 기반 지휘 지원 플랫폼

- 화재/누출 시뮬레이션
- 비상 반출 최적화
- SOP 자동 호출/대응
- 지휘관 브리핑 카드

2 통합 안전 관제 및 출입 통제 체계

- AI 객체 인식 관제
- 실시간 상황 모니터링
- 장비/시설 원격 제어
- 이벤트 로그 관리

1 현장 적용형 안전 장치 패키지 (즉시 실증)

차량용 AI	상부 협착방지	AI 위험경고	시각적 가이드	수칙 강제
HS4	LOP60	AiVE-GS	데드라인	SBC (안전벨트)

데이터의 **수집(현장) - 연결(관제) - 활용(지휘)**로 이어지는 선순환 구조를 통해 작전 복원력을 확보합니다.

07. AI 모니터링 카메라 시스템 HS4

작업 차량의 사각지대를 해소하고 사람을 실시간 감지하여 경보하는 지능형 안전 보조 시스템

[실제 제품 구성 이미지]



핵심 기술 및 특장점

- **실시간 AI 객체 인식:** 딥러닝 기반 보행자 정밀 감지 및 즉각 경보
- **전천후 내구성:** IP67 등급 방수/방진 및 -20°C~+70°C 작동 보장
- **강력한 시청각 경보:** 120dB 고음압 부저 및 **보행자 감지 음성 경고**
- **야간 감지 최적화:** IR 적외선 LED 내장 카메라로 저조도 환경 지원

주요 제원 (Specs)

항목	세부 사양
모니터	7인치 IPS 터치스크린 (1024x600)
카메라	**1080P AHD** (최대 4채널 지원)
방수/방진	**IP67 등급** (모니터/카메라/부저 공통)
작동 온도	-20°C ~ +70°C (군용급 내구성)
저장 방식	최대 512GB Micro-SD 카드 지원
알람	120dB 고음압 부저 및 **음성 경고 (Voice)**



군수 방산 적용 방안

물류 거점 작업 안전 확보

지게차, 운반 차량 등에 탑재하여 보급창 내 보행자 충돌 사고 원천 차단

야간 및 악천후 작전 지원

조명이 제한된 야간 군수 시설 내부에서도 IR 카메라를 통한 안정적 감시

통제 구역 보안 감시

차량 진입 시 비인가 인원 탑승 여부 확인 및 무단 접근 실시간 경보 연계

** 강민코퍼레이션의 HS4는 군수사령부의 안전 문화 정착과 무사고 작전 환경 구축을 위한 최적의 솔루션입니다.*

08. 시각적 안전 확보: 데드라인 & 듀얼데드라인

고출력 LED 빔을 통한 시각적 안전 구역 가시화로 작업자 충돌 사고를 원천 방지합니다.

핵심 기능

- 고출력 오스람 LED를 통한 명확한 가시성
- IP67 등급의 완벽한 방수/방진 성능
- 12V ~ 80V 광범위 전압 지원
- 내구성이 뛰어난 알루미늄 하우징

군수시설 적용 효과

- 보행자-차량 동선 분리
- 하역 구역 안전 범위 표시
- 위험물 구역 접근 시각 경고

주요 사양 (Specification)

광원	고출력 오스람 LED (18W)
전압	DC 12V ~ 80V 프리볼트
등급	IP67 (방수 및 방진 최상위 등급)
재질	다이캐스팅 알루미늄 하우징
특징	고내구성 PC 렌즈 채용

위험 구역 (Danger Zone)

차량 가동 중 또는 금지 구역
즉각적인 시각 경고 제공

군수 창고 내 중장비 가동 시 작업자 접근을 시각적으로 원천 차단



안전 구역 (Safe Zone)

장비 정지 또는 통행 가능
작업 상태에 따른 색상 가변

정비창 내 안전 통로 및 작업 가능 범위를 녹색 가이드로 상시 안내



09. 안전 수칙 강제화: 안전벨트 시동 연동 장치 (SBC)

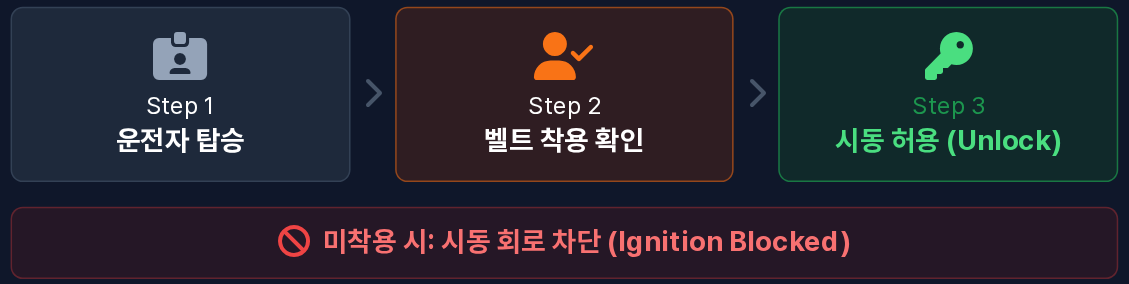
운전자의 부주의를 원천 차단하는 **구조적 안전 시스템**으로 군수 시설 내 중대 재해를 예방합니다.

시스템 개요

산업용 및 군용 차량 운전자의 안전벨트 착용 여부를 감지하여, ***미착용 시 엔진 시동을 자동 차단***함으로써 안전 수칙 준수를 강제화하는 장치입니다.

핵심 기능 01	핵심 기능 02
시동 연동 제어	**비상 해제 기능**

SBC 작동 메커니즘



주요 제원 (Technical Specs)

구성 요소	항목 및 사양
컨트롤러	DC 12 ~ 48V / 키박스 or ACC 회로 연동
안전벨트	2점식 (폴리에스터, ABS, Steel) / 46mm 폭
설치 방식	기존 나사 고정 방식 (범용성 확보)
특이 사항	비상 상황 대응용 해제 스위치 탑재

군수 방산 적용 방안

- **특수 장비 안전 운행 의무화:**
  지게차, 전동 운반차, 굴삭기, 로더 등 군수 시설 내 모든 작업 차량 적용
- **사고 피해 최소화:**
  차량 전복 및 충돌 사고 시 운전자의 튕겨나감 방지 및 중대 부상 예방
- **군 안전 문화 정착:**
  작업자의 안전 수칙 준수 습관화를 통한 군수 부대 안전 지수 향상

단순한 권고가 아닌 구조적 제어를 통해 군의 인적 자산과 장비를 완벽히 보호합니다.

10. 고소작업대 비접촉 과상승방지 장치 (LOP60)

SAFETY SOLUTION

라이다(LiDAR) 센서 기반 비접촉 방식 상부 충돌 방지 및 실시간 영상 레코딩 시스템

핵심 기능 및 작동 원리

비접촉 정밀 감지

라이다 센서로 상부 천장·설비와의 거리를 실시간 정밀 측정 (±3cm)

인터락(상승 차단) 기능

위험 거리 접근 시 **장비 상승을 즉각 강제 차단**하여 협착 사고 원천 방지

감지 거리 조절 기능

작업 환경에 따라 **60cm / 100cm 감지 거리 선택** 가능 (키스위치 조절)

군수 방산 적용 기대 효과

정비창 내 항공기, 대형 무기 체계 정비 시 상부 구조물과의 협착 사고를 근본적으로 차단하여 고위험 작업의 안정성을 획기적으로 향상시킵니다.

주요 제원 (Specifications)

구성 요소	상세 사양
라이다 센서	감지 거리 0.05 ~ 50.0m (정밀도 ±3cm), **IP68**
경보기	120dB 싸이렌 알람, 볼륨 조절 지원, IP56
스마트 녹화	HD 고화질, 이벤트 감지, 루프 레코딩 지원
제어 본체	상승 차단 릴레이 연동 및 비접촉 방식 제어, **IP68**



STEP 01
실시간 감지
LiDAR 거리 측정

STEP 02
위험 차단
상승 중지 & 경보

STEP 03
사후 분석
HD 영상 기록 보존

11. 고보라이트 및 시설별 맞춤형 패키지

시각적 지시 정보를 제공하는 고보라이트와 군수 시설별 최적화된 안전 솔루션 조합 제안

고보라이트 (LED DOT BEAM)

강력한 LED 빔으로 하역 위치 표시 및 위험 구역 시각화. 야간 작업 시 시각적 지시 사항을 명확하게 전달하여 인지 오류 최소화.

MODEL 650W
빛거리 30m / IP65

MODEL 330W
빛거리 20m / IP65

군수 방산 적용 포인트

- 대형 군수 물자(컨테이너, 팔레트) 하역 위치 명확화
- 인화성 물질 취급 구역 등 위험 지역 진입 경고
- 야간 작전 시 이동 경로 및 작업 금지 구역 시각화

대상 시설별 적용 패키지 및 기대 효과

대상 시설	적용 패키지	기대 효과
군수창고/물류거점	AiVE-GS, HS4, 고보라이트	보행자-차량 충돌 **0%**, 하역 효율 **20%** 향상
탄약고/위험물 저장소	AiVE-MS(인터락), 고보라이트	비인가자 접근 즉각 차단, 화재/폭발 사고 예방
정비창/하역장	LOP60, HS4, 데드라인	고소작업 끼임 사고 방지, 야간 작업 가시성 확보
부대 정문/보안구역	AiVE-GS(보안모드), 통합관제	24시간 지능형 감시, 출입 통제 자동화

12. AiVE-GS: 위험 지역 AI 경고 시스템

AI 객체 인식 기술을 통한 **사람 감지 및 능동형 경보**로 군수시설 내 사고 예방 및 보안 강화

핵심 기능 및 특징

- **AI 객체 인식:** 딥러닝 기반 정밀한 사람 감지 및 오알람 최소화
- **시청각 경보:** 120dB 고출력 부저 및 **3색 신호등(AT형)** 연동
- **4채널 모니터링:** 최대 4개 구역 동시 감시 및 영상 저장
- **야간 감지:** IR LED 적외선 조명으로 저조도 환경 완벽 대응

[AiVE-GS-A 실제 제품 이미지]



기술 사양 (Technical Specs)

CPU / NPU	RK3588S / 6.0 TOPS (고성능 AI)
제어 본체	7인치 터치스크린 / 1080P AHD
저장 장치	최대 512GB Micro-SD 지원
카메라 성능	수평 135° / IP67 / IR LED
작동 환경	-20°C ~ +70°C (군용급 내구성)
경보 출력	120dB 싸이렌 / 릴레이 접점 제어

출입 게이트 및 교차 통행 관리

보병과 차량이 혼재된 구역의 실시간 통행 제어 및 충돌 예방

보안 통제 구역 무단 접근 감시

병기창 및 위험물 저장소 비인가 인원 접근 시 즉각 경보 및 기록

정비창 설비 주변 안전 구역

고위험 정비 설비 가동 중 작업자 접근 시 자동 장비 제어 및 중단 연동

"단순 감시를 넘어 AI가 스스로 판단하고 행동하는 능동형 보안 체계"

12.1. AiVE 시리즈 비교 및 모델별 구성

공간형(GS)과 설비형(MS)의 차이점 및 옵션별 주요 구성품 안내

AiVE-GS (공간형)

고정형 환경

AiVE-GS-A (기본형)



- 교차로, 사각지대 설치
- 출입구 보행자 감지
- 광범위 영역 모니터링

모델별 주요 구성품

A (기본형)
본체, 카메라, 부저

AT (신호등형)
A + 3색 신호등

AM (모니터형)
A + 7인치 모니터

AMT (풀옵션)
A + 모니터 + 신호등

AiVE-MS (설비형)

이동/장비형

AiVE-MS-AT (신호등형)



- 생산 설비, 컨베이어 장착
- 협착/충돌 위험 구간
- 장비 인터락 연동 지원

설비형 특화 기능

- **비상 정지 연동:** 위험 감지 시 설비 즉각 정지 (Relay)
- **상태 지시등:** 작업자에게 시각적 안전 상태 전달
- **영상 기록:** 사고 발생 전후 상황 블랙박스 저장

© 2024 KANGMIN CORPORATION. All Rights Reserved.

13. 웹 및 3D 엔진 기반 하이브리드 관제 플랫폼

경량 관제와 고정밀 시뮬레이션의 결합을 통한 **군 특화 폐쇄망 통합 플랫폼**

Web Operation Core

- React/TypeScript 기반 통합 UI
- 멀티사이트 관리 및 상시 접속
- IoT 센서 및 CCTV 실시간 연동

운영 경량성 및 상시 관제 최적화

Common Data Hub

시설 · 자재 · 이벤트 · 로그 통합 저장소

API 서버 | 정책 엔진

AIR-GAPPED SECURITY

군 보안 규정 준수 폐쇄망 환경 지원

3D Engine Core

- UE5 기반 고정밀 3D 재현
- 물리 기반 사고 확산 시뮬레이션
- SOP 연계 훈련 및 리플레이

시각적 가시성 및 의사결정 고도화

실시간 동기화

웹 데이터와 언리얼 3D 씬 간의 실시간 API 연동

하이브리드 성능

저사양 관제부터 고성능 시뮬레이션까지 유연한 대응

보안 안정성

외부망 차단 독립 운영 및 이중화 체계 구축

14. 공간 디지털화 및 실시간 데이터 연동 모듈

3D 모델링과 다차원 데이터 통합을 통해 군수 시설의 **정밀 디지털 트윈**을 구현합니다.

공간 디지털화 (Modeling)

건물 및 구역 모델링
2D/3D 구조물, 위험·통제 구역 정의

적재 공간 디지털화
랙, 팔레트, 하중 허용치 및 높이 정의

동선 및 설비 배치
인원·차량 동선 및 센서·CCTV 위치 정합

실시간 데이터 연동 (Integration)

IoT 센서 데이터
온습도, 가스, 누수, 진동

영상 메타데이터
CCTV, 열화상, 객체 인식

출입 및 보안
도어 상태, 생체 인증, 게이트

자재 및 재고
RFID, 바코드, ERP/WMS 연동

실시간 동기화 허브 (Real-time Sync Hub)

STEP 01	STEP 02	STEP 03	STEP 04
물리 공간 스캐닝	3D 디지털 트윈 구축	실시간 데이터 매핑	상황 인지 및 관제

15. 예측 시뮬레이션 및 지능형 상황 인지

실시간 데이터 기반의 **이상 징후 포착** 및 **물리 기반 시뮬레이션**을 통한 선제적 방어 체계

관제 및 상황 인지 (Situational Awareness)

통합 상황판 & 이벤트 엔진

2D/3D 공간 위 센서·영상·재고 실시간 시각화 및 온도 상승, 침입, 문 열림 등 즉각 탐지

위험도 평가 및 Heat Map

구역별 실시간 위험 점수 산출 및 색상 기반 가시화로 직관적 위험 인지 지원

이상 행동 AI 분석

금지 구역 접근, 야간 배회, 장시간 체류 등 비정상 패턴 실시간 자동 인지

예측 및 시뮬레이션 (Prediction & Sim)

화재·누출 확산 예측

발화/누출 지점 기준 풍향·지형 고려 위험 확산 범위 및 속도 물리 기반 시뮬레이션

비상 반출 최적화 분석

자산 중요도 기반 반출 우선순위 산정 및 사고 시나리오별 최적·대체 동선 자동 도출

적재 공간 및 수요 예측

입출고 패턴 분석을 통한 향후 적재 부족 구역 사전 인지 및 효율적 공간 재배치 제안

단순 모니터링을 넘어 사고를 예측하고 대응 시나리오를 미리 검증하는 지능형 지휘 지원 체계

16. 군 특화 의사 결정 지원 기능

SOP 기반 지능형 대응 및 국방 폐쇄망 최적화 고가용성 체계

지능형 의사 결정

SOP 자동 호출 및 전파
화재/침입 등 사고 유형별 표준 절차 자동 호출 및 유관기관 실시간 경보

동적 대피 및 차단 경로
위험 구역 자동 폐쇄 및 최단 대피 경로 시각화, 접근 금지 구역 설정

반출 우선순위 알고리즘
자산 가치 및 임무 필수도 기반 최적 반출 순서 자동 추천

국방·보안 특화

폐쇄망(Air-gapped) 지원
외부망 차단 환경에서의 독립 운영 및 로컬 관제 데이터 동기화

보안 등급 기반 통제
자재별 보안/위험 등급 기반 접근 통제 및 혼재 금지 규칙 자동 감지

분산 보관 시뮬레이션
단일 거점 상실 가정 시 대체 출고 및 분산 적재 전략 수립 지원

지휘 지원 인터페이스

지휘관용 브리핑 카드
복잡한 데이터의 핵심 요약 시각화 및 지휘 결심 필수 정보 우선 제공

상황 리플레이 및 훈련
UE5 기반 고정밀 3D 훈련 환경 및 과거 상황 데이터 기반 복기 기능

멀티사이트 통합 관제
전국 분산 군수시설의 통합 상황 인식 및 전구급 군수 자산 가시화

핵심 가치 단순 감시를 넘어 **지능형 SOP 연계**와 **물리적 복원력**을 동시에 확보하는 국방 전용 지휘 결정 지원 체계입니다.

17. 맞춤형 제품 라인업 및 확장 로드맵

시설 규모와 임무 중요도에 최적화된 3단계 솔루션 체계를 제공합니다.

STANDARD

Core Guard

실시간 관제 표준형

- 실시간 센서/CCTV 연동
- 시설 및 자재 이력 관리
- 기본 경보 및 이벤트 리포트

적용 대상

일반 비축창고, 소규모 군수창고

ADVANCED

Resilience Guard

안전 및 복원력 강화형

CORE GUARD 기능 포함 +

- 적재 시뮬레이션 및 최적화
- 위험도 Heat Map & SOP 연계
- 오프라인/에어갭 운영 지원

적용 대상

방산 자재창고, 항만 보급기지

ELITE

Tactical Twin

고정밀 훈련 및 지휘통제형

RESILIENCE GUARD 기능 포함 +

- 비상 반출 분석 및 우선순위
- 실감미디어 기반 고정밀 훈련/브리핑
- 멀티사이트 통합 관제 체계

적용 대상

전략 군수 기지, 방산 수출 솔루션

확장 로드맵

단계적 고도화 전략

01 현장 안전 실증 — 02 통합 관제 고도화 — 03 전술적 디지털 트윈

FUTURE EXPANSION

안티드론 / 블록체인 / XR 연계

18. 단계별 사업 추진 로드맵

현장 실증에서 디지털 트윈 기반 지휘 지원까지, **15개월의 단계적 고도화**를 추진합니다.

PHASE 01

시범 구축 및 실증

0 ~ 3개월

- 대상 시설 위험 지점 정밀 분석
- 현장형 안전 장치 패키지 구축
- 사고 예방 효과 및 수용성 검증

핵심 산출물

현장 실증 결과 보고서, 장비 운영 기준 안

PHASE 02

통합 관제 고도화

4 ~ 8개월

- 개별 장치-통합 상황판 데이터 연동
- 웹 기반 관제 MVP 및 이벤트 관리
- 표준 운영 절차(SOP) 기초 수립

핵심 산출물

통합 안전 관제 체계, 표준 운영 매뉴얼

PHASE 03

디지털 트윈 확장

9 ~ 15개월

- 언리얼 기반 고정밀 3D 모델링 구축
- 비상 반출 및 사고 예측 시뮬레이션
- 지휘관 브리핑 및 훈련 모듈 확장

핵심 산출물

디지털 트윈 플랫폼, 지휘 지원 시나리오

1 현장 안전 확보 > 2 상황 인지 고도화 > 3 지휘 지원 체계 완성

19. 전문 인력 구성 및 효율적 예산 편성

국방 및 IT 전문가로 구성된 전담 조직과 기술 집약적 설계를 위한 체계적인 연차별 사업비 배분 계획

분야별 전문 인력 구성

PM / 아키텍트
전체 아키텍처 및 공정 관리

백엔드/플랫폼
API 및 데이터 허브 구축

언리얼 개발자
고정밀 3D 및 훈련 시나리오

도메인 분석가
군수 SOP 및 정책 로직 설계

연동 엔지니어
IoT 센서 및 CCTV 데이터 연동

시뮬레이션 엔지니어
안전 및 반출 알고리즘 개발

연차별 예산 편성 계획 (총 9억 원)



강민코퍼레이션은 독보적인 기술력과 전문 인력을 바탕으로 최적의 자원 배분을 통해 군수사령부의 요구사항을 완벽히 구현합니다.

20. 기대 효과 및 미래 혁신 전략

국방혁신 4.0의 핵심 파트너로서 **작전 지속성 확보**와 **글로벌 방산 시장 선점**을 목표로 합니다.

3대 핵심 기대 효과

안전성 및 보안성 획기적 향상

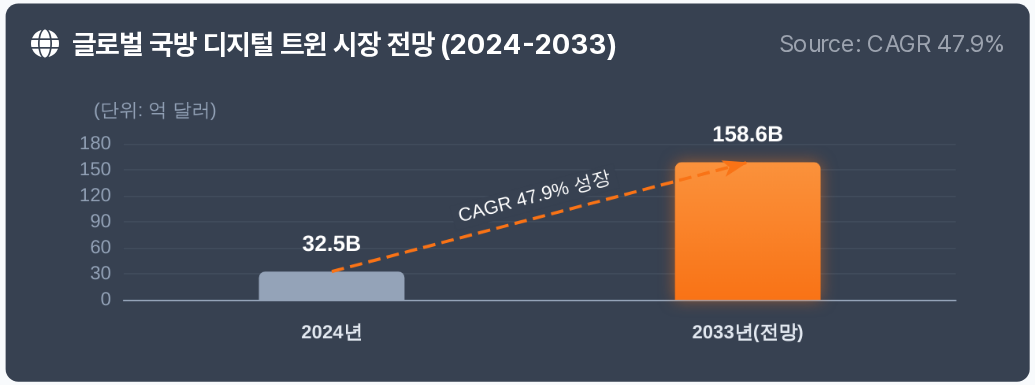
AI 기반 실시간 감지 및 자동 경보를 통해 인명 사고 및 무단 접근 0% 지향

데이터 기반 운영 효율성 최적화

분절된 시스템 통합 및 실시간 디지털 트윈 가시화로 상황 인지 능력 극대화

작전 지속성 및 복원력 강화

SOP 연계 지능형 의사결정 지원으로 비상 상황 시 신속한 자산 보호 및 반출



미래 혁신 로드맵

INNOVATION 01 안티드론 체계 연계

C-UAS 연동 실시간 드론 탐지 및 비상 반출 시나리오 자동 활성화

INNOVATION 02 전자전(Jamming) 대응 모드

GPS 교란 시에도 관성 항법 및 비콘 기반 로컬 위치 추적 유지

INNOVATION 03 XR 현장 작전 지원

홀로렌즈 연동 위험물 정보 및 최적 반출 경로 실시간 AR 오버레이

INNOVATION 04 블록체인 자재 이력 관리

위변조 불가능한 이력 기록을 통해 내부자 위협 방지 및 투명성 확보

INNOVATION 05 양자 내성 암호 체계 도입

양자 컴퓨팅 위협에 대비한 포스트 퀀텀 암호화로 데이터 불변성 보장

지능형 안전으로 여는 국방의 미래

강민코퍼레이션은 단순 장비 공급을 넘어 K-방산의 디지털 전환을 선도하는 핵심 인프라 파트너가 되겠습니다.

21. 결론 및 협력 제언

강민코퍼레이션은 국방혁신 4.0의 핵심 파트너로서 미래형 군수 인프라의 새로운 표준을 제시합니다.

핵심 가치 요약

- 안전사고 획기적 감소 및 작업 효율성 증대
- 보안 구역 무단 접근 차단 및 가시성 확보
- 디지털 트윈 기반 정밀 지휘 지원 체계 구현
- 작전 지속성 및 인프라 복원력 극대화

강민코퍼레이션의 약속

- 현장 검증된 독보적 AI 안전 기술력 제공
- 군 특수 환경을 고려한 맞춤형 솔루션 최적화
- 폐쇄망 보안 요구사항의 완벽한 충족
- 지속 가능한 유지보수 및 기술 지원 체계

협력 제언

군수사령부 주요 시설 **1개소 시범 실증 사업** 우선 추진을 제안드립니다.

협력 로드맵

현장 실증 → 통합 관제 고도화 → 디지털 트윈 확산

"가장 안전하고 스마트한 군수 기지의 완성, 강민코퍼레이션이 함께하겠습니다."

군수시설의 안전과 보안을 책임지는 최적의 실무형 파트너

주식회사 강민코퍼레이션